

情報論 2026-1

授業ガイダンス＋AIツール総覧

情報科学専攻 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年4月15日（水）オンライン授業（100分）

本日のアジェンダ

5つのパート（100分）

1. 授業ガイダンス（20分）

- 授業の目標・スケジュール・評価方法

2. AIツール総覧（30分）

- 無料・有料ツールの全体像
- 研究・就活に役立つツール紹介

3. AIツールを使ってみよう（30分）

- セットアップと基本操作のハンズオン

4. AIツール利用上の注意点（10分）

5. 課題説明と次回予告（10分）

授業の目標と概要

目標

大学院生がAIを**研究**と**就職活動**で効果的に活用できるようになる

具体的に身につくスキル

- **プロンプトエンジニアリング** — AIから質の高い回答を引き出す技術
- **文献調査力** — 効率的な先行研究のサーベイ / **論文執筆力** — 英語論文の読解・作成
- **プレゼン力** — 研究発表スライドの作成 / **就活対応力** — ガクチカ・ES・面接準備

前提

- プログラミングの経験は不要 / AIの利用経験がなくてもOK

授業スケジュール一覧（前半）

全13回 + オンデマンド

回	日付	テーマ	形式
OD	4/13-27	生成AIツールの現在	オンデマンド
1	4/15	授業ガイダンス+AIツール総覧	オンライン
2	4/22	プロンプトエンジニアリング実践	対面
3	4/29	ガクチカ・ES作成	対面
4	5/13	文献調査	対面
5	5/20	英語論文作成(1)	対面
6	5/27	英語論文作成(2)	対面

授業スケジュール一覧（後半）

全13回 + オンデマンド（続き）

回	日付	テーマ	形式
7	6/3	研究発表スライドの作成	対面
8	6/10	GitHub入門とWebページ作成	対面
9	6/17	データ分析と可視化	対面
10	6/24	研究の新規性分析とポートフォリオ	対面
11	7/1	ソフトウェア開発(1) コード生成	対面
12	7/8	ソフトウェア開発(2) テストと品質	対面
13	7/15	成果発表とピアレビュー	対面

評価方法

成績の構成

項目	配分	内容
各回の課題提出	60%	毎回の演習課題・レポート
最終ポートフォリオ	30%	全授業を通じた学びのまとめ
授業参加	10%	出席・ディスカッションへの貢献

ポイント

- 各回の授業後に課題を出します（翌週までに提出）／実際にAIツールを使った実践的な課題が中心
- AIの出力をそのまま提出するのではなく、自分の分析・考察を含めること
- 最終ポートフォリオ: 全授業で作成した成果物＋AI活用スキルの成長を振り返るレポート

AIツール総覧

2026年版 — 研究・就活に使えるAIツールを一挙紹介

AIツールの全体像

カテゴリマップ

カテゴリ	代表ツール	強み
対話型AI（汎用）	ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot	何でも相談できる万能型
検索特化AI	Perplexity	出典付き回答に特化
コード生成AI	GitHub Copilot, Cursor	プログラミング支援
論文分析AI	NotebookLM, Elicit, Semantic Scholar	学術研究に特化
デザイン・スライドAI	Gamma, Canva AI, Beautiful.AI	ビジュアル作成支援
画像・動画生成AI	DALL-E, Midjourney, Sora	クリエイティブ用途

無料で使えるAIツール一覧

主要ツールの比較

ツール	提供元	特徴	おすすめ度
Gemini	Google	無料、長文対応、Google連携	★★★★
ChatGPT（無料版）	OpenAI	GPT-5系（回数制限あり）、広い知識	★★★★
Claude（無料版）	Anthropic	長文理解に強い、丁寧な回答	★★★★
Google AI Studio	Google	完全無料、最新モデル、API取得可	★★★★
Microsoft Copilot	Microsoft	無料、Microsoft 365連携、画像生成	★★★☆
Perplexity	Perplexity AI	出典付き回答、学術検索に強い	★★★★

※ ツール名・料金は2026年4月時点。最新情報は各サービスの公式サイトを確認すること

ツール選びの方針

本授業では特定のツールを指定しない

- ツールの進化が速く、「最良のツール」はすぐ変わる
- 自分で比較・選択できる力こそが重要
- 演習では好きなツールを使ってOK

おすすめの無料スタート

ツール	URL	特徴
Google AI Studio	aistudio.google.com	最新モデルが完全無料
ChatGPT	chatgpt.com	幅広い知識と使いやすさ
Claude	claude.ai	長文理解と丁寧な回答

有料AIツール一覧

有料プランの比較

ツール	料金	特徴・メリット
ChatGPT Plus	\$20/月	GPT-5系モデル, Code Interpreter, DALL-E, Advanced Data Analysis
Claude Pro	\$20/月	長文処理に優れる、高度な推論、Artifacts機能
GitHub Copilot	学生無料/無料枠あり/Pro \$10/月	コード補完、IDE統合、プログラミング効率が大きく向上
Gemini Advanced	\$20/月	高性能モデル、Google Workspace連携
Perplexity Pro	\$20/月	無制限のPro検索、ファイルアップロード

学生が使える特典

有料ツールをお得に利用する方法

- **GitHub Copilot**: 学生は無料で利用可能（GitHub Student Developer Pack）
- **Google Workspace for Education**: 大学のアカウントで追加機能が使える場合あり
- 各サービスの**無料トライアル**を活用しよう

論文・研究特化ツール

学術研究を支援するAIツール

ツール	料金	特徴
NotebookLM（Google）	無料	論文PDFをアップして要約・質問応答、複数論文の横断分析
Elicit	無料枠あり	研究質問に基づく論文自動収集、データを表形式で比較
Semantic Scholar	完全無料	AI搭載の論文検索、TLDR（要約）機能、引用関係分析
Connected Papers	無料枠（月5件）	論文の関係性をグラフで可視化、類似論文の発見

これらのツールは**第4回（文献調査）**で詳しく扱います

デザイン・スライド系ツール

プレゼン作成を支援するAIツール

ツール	料金	特徴
Gamma	無料枠（月10回程度）	テキストからスライドを自動生成、洗練されたデザイン
Canva AI	無料枠で十分	デザインプラットフォーム＋Magic Write、テンプレート豊富
Beautiful.AI	有料（無料トライアル）	スライド特化、レイアウト自動調整
Marp	完全無料	Markdownで作成、このスライドもMarp、プログラマー向け

これらのツールは**第7回（研究発表スライドの作成）**で詳しく扱います

ツール選びのポイント

目的別おすすめフローチャート

やりたいこと	おすすめの順番
論文を読みたい・要約したい	NotebookLM → ChatGPT / Claude
論文を探したい	Semantic Scholar → Elicit → Perplexity
文章を書きたい・校正したい	Claude → ChatGPT → Gemini
プログラムを書きたい	GitHub Copilot → Claude Code → ChatGPT
スライドを作りたい	Gamma → Canva AI → Marp
就活の準備をしたい	ChatGPT → Claude → Gemini

複数のツールを試して、自分に合ったものを見つけよう

AIツールを使ってみよう

セットアップと基本操作

AIツールのセットアップ

主要ツールのアクセス先

ツール	URL	アカウント
Google AI Studio	aistudio.google.com	Googleアカウント
Gemini	gemini.google.com	Googleアカウント
ChatGPT	chatgpt.com	メールで登録
Claude	claude.ai	メールで登録

セットアップの流れ（共通）

1. 上記URLにアクセス → アカウント作成/ログイン → 利用規約に同意 → 開始

今日の授業中に**最低2つ**のツールにアクセスしておこう

AIツールの基本操作（共通）

3つの入力方法

1. テキスト入力

- 画面下のテキストボックスに質問や指示を入力（Enterで送信）

2. 画像入力

- 画像ファイル（スクリーンショット、手書きメモ、図表）をアップロードして質問
- 例: 「この画像の内容を説明してください」

3. ファイルアップロード

- PDF・テキストファイルをアップ可能（論文PDFを「要約してください」）
- ほとんどのツールが対応（Claude・ChatGPT・Gemini・AI Studio）

Google AI Studio の紹介

開発者向けだが学生にも便利な無料プラットフォーム

特徴

- 最新の Gemini モデル（Pro / Flash）が **完全無料** で使える
- プロンプトの **パラメータ調整**（Temperature, Top-P）が可能
- APIキーを取得して自分のプログラムからも呼び出せる

注意点

- **無料枠ではプロンプトがモデル訓練に使用される可能性**がある
- 未発表の研究データなど機密情報の入力は避けること

実践: AIに自己紹介文を作ってもらおう

AI演習 やってみよう！（10分）

以下のプロンプトを お好みのAIツール に入力してみよう:

私は日本大学大学院理工学研究科の修士課程の学生です。

研究テーマは[あなたの研究テーマ]です。

以下の内容で自己紹介文を作成してください。

- 学会発表用の簡潔な自己紹介（100字程度）
- 就活の面接用の自己紹介（300字程度）
- 英語での自己紹介（5文程度）

出力を確認する

AI演習 出力チェック

確認ポイント

- 日本語は自然か？ — 不自然な言い回しや繰り返しがでないか
- 英語の文法は正しいか？ — 冠詞・時制・主語の扱い
- 内容は適切か？ — 事実と異なる情報（ハルシネーション）はないか
- 研究テーマの表現は的確か？ — 専門用語の使い方
- 3種類の長さの書き分けができているか？ — 100字／300字／英語5文

ふりかえり

気になった出力があれば、プロンプトを修正して再度試してみよう。

AIツール利用上の注意点

3つの重要なルール

1. 機密情報を入力しない

- 個人情報（住所・電話番号・マイナンバー等）／未発表の研究データ／企業の機密情報／パスワード・アクセスキー

2. ハルシネーション（幻覚）に注意

- AIは**事実と異なる情報をもっともらしく生成することがある**。特に数値・人名・論文名は要確認
- 必ず**ファクトチェックする習慣をつける**

3. 著作権・学術倫理を守る

- AI出力をそのまま自分の成果として提出しない／論文でAIを利用した場合は適切に明記
- 大学・学会のAI利用ガイドラインを確認する

課題説明

3つのAIツールを試して比較レポートを書く

提出期限: 4月22日（水）授業開始前

1. 3つ以上のAIツールを実際に試してみる
 - ChatGPT / Claude / Gemini / AI Studio 等から自由に選択
2. 同じ質問を各ツールに投げて、回答を比較する
3. 比較レポートを作成する（A4で2～3枚）
 - 回答の質（正確性・網羅性・読みやすさ）
 - 使い勝手（操作性・速度・UIの良さ）
 - 自分にとって最も使いやすいツールとその理由

次回予告

第2回: プロンプトエンジニアリング実践

日時: 2026年4月22日（水）対面授業

内容

- **プロンプトの書き方**で AI の回答が大きく変わる／ROCFモデル（Role, Objective, Context, Format）
- Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought の使い分け／ハルシネーションとの付き合い方
- 自分の研究テーマでプロンプトを最適化する演習

準備

- 本日の課題を済ませておく／研究テーマを1～2文で説明できるように／ノートPC を持参

ありがとうございました

質問は、Google Classroom またはメールで

松野 裕 | 情報科学専攻